UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

Lenguajes de Última Generación | Ingeniería de Sistemas

TALLER DE EJERCICIOS

Sesión 7: Modelamiento de Bases de Datos III

MariaDB 10.x + XAMPP | SQL DML | Normalización | Diagrama E-R

Mg. Sergio Alejandro Burbano Mena | 4.° Semestre | 2025

Nombre:	Mariana J. Santos, Catalina Amaya, Nicolas Garcia
ID/Código:	
Grupo:	
Fecha:	16/04/2026

⏱ Tiempo total: 2 horas | Trabajo: En parejas o individual | Entrega: Script .sql + capturas de pantalla de phpMyAdmin + diagrama E-R

INSTRUCCIONES GENERALES

- Lee cada ejercicio completo antes de empezar.
- Abre XAMPP → inicia Apache y MySQL (MariaDB) → abre phpMyAdmin en http://localhost/phpmyadmin.
- Para cada ejercicio, crea la base de datos indicada o usa la misma según se indique.
- Copia las sentencias SQL en un archivo .sql y guárdalas con el nombre: Taller7_TuNombre.sql
- Toma captura de pantalla del resultado de cada consulta SELECT en phpMyAdmin.
- Para los diagramas, puedes usar MySQL Workbench EER, draw.io o papel y lápiz.

PARTE 1 – Atributos y Diagrama Entidad-Relación

E1	Identificación de Atributos	⏱ 15 min Dificultad: ★☆☆

Contexto: Una universidad necesita gestionar sus estudiantes, profesores, cursos y matrículas.

a) Identifica al menos 5 entidades del sistema universitario y define sus atributos (mínimo 4 atributos por entidad).

ENTIDAD	ATRIBUTOS	CLAVE PRIMARIA
1. Profesor	Nombre, Apellido, Facultad ,asignatura	Id_profesor
2.Estudiante	Nombre, Apellido, Id_carrera, correo	Id_estudiante
3.Carrera	NombreCarrera, Id_profesor, Id_estudiante, Id_jornada	Id_carrera
4.Salon	Numero_Salon, Sede, Piso, Id_estudiante, Id_profesor,Id_jornada	Id_salon
5.Jornada	Jornada, Id_estudiante, Id_profesor	Id_jornada

b) Clasifica los siguientes atributos según su tipo (Simple, Compuesto, Derivado, Multivaluado, Clave):

Atributo	Tipo (escribe el tipo)
fecha_nacimiento / edad (calculada)	derivado
correos (puede tener varios)	multivaluado
dirección (calle + ciudad + CP)	compuesto
id_estudiante (identifica la fila)	clave
nombre_completo	simple

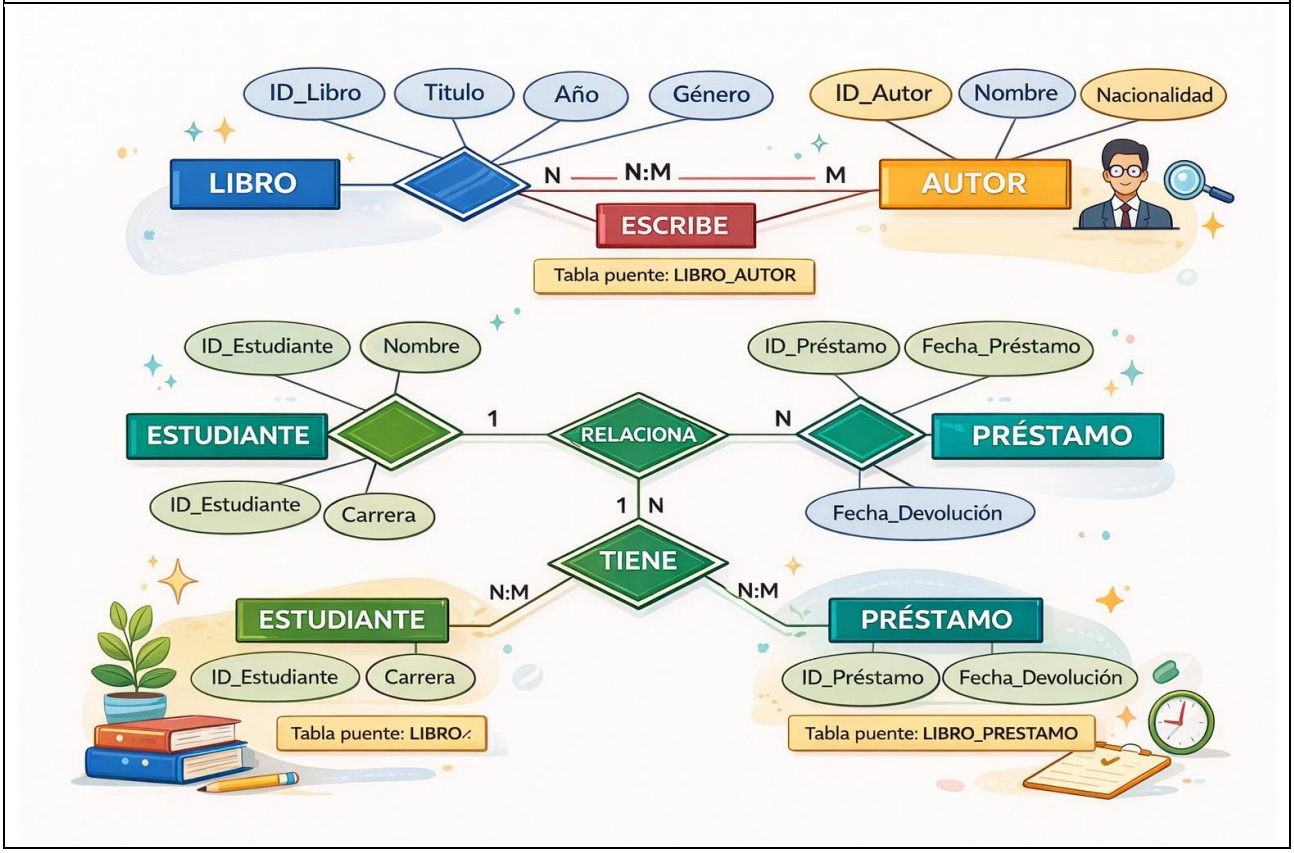
E2	Diagrama Entidad-Relación	⏱ 20 min Dificultad: ★★☆

> Caso: Sistema de biblioteca universitaria. Entidades: LIBRO, AUTOR, ESTUDIANTE, PRÉSTAMO. Un libro puede tener varios autores. Un estudiante puede tomar múltiples libros prestados.

Construye el diagrama E-R con la simbología de Chen indicando:

a) Las entidades (rectángulos) con sus atributos (elipses).
b) Las relaciones entre entidades (rombos con verbos descriptivos).
c) La cardinalidad de cada relación (1:1, 1:N o N:M).
d) Identifica qué relaciones son N:M y qué tabla puente generarían.

Diagrama E-R (dibuja o adjunta imagen):



PARTE 2 – Formas Normales (1FN → 2FN → 3FN)

E3	Primera Forma Normal (1FN)	⏱ 15 min Dificultad: ★☆☆

La siguiente tabla VIOLENTA la 1FN. Identifica el problema y muestra la solución:

id_pedido	fecha	id_cliente	productos_ids	productos_nombres
P001	2024-03-01	C01	101,102,103	Café,Azúcar,Pan
P002	2024-03-02	C02	104	Leche
P003	2024-03-03	C01	101,104	Café,Leche

a) ¿Qué columna(s) violan la 1FN y por qué?

Tu respuesta:
La columna de productos_ids y productos_nombres debido a que los valores están en listas.

b) Reestructura la tabla para que cumpla con 1FN. Muestra las tablas resultantes con sus datos:

Tablas en 1FN (estructura + datos de ejemplo):

id_pedido	fecha
P001	2024-03-01
P002	2024-03-02
P003	2024-03-03

id_cliente	nombre
C01	Pancho
C02	Ramiro
C01	Bertulio

productos_ids	Productos _nombres
101	Café
102	azúcar
103	pan
104	leche

E4	Segunda y Tercera Forma Normal	⏱ 20 min Dificultad: ★★★

La siguiente tabla está en 1FN pero viola 2FN y 3FN. Aplica ambas formas normales:

id_venta(PK)	id_prod(PK)	nombre_prod	cat_prod	nom_vendedor	comisión
V001	P01	Café 500g	Bebidas	Ana G.	5%
V001	P02	Azúcar 1kg	Alimentos	Ana G.	5%
V002	P01	Café 500g	Bebidas	Luis R.	4%

a) Identifica qué columnas violan 2FN y por qué:

Las columnas que violan 2FN es nom_vendedor y comisión, solo en la tabla id_venta, esta un vendedor y una comisión.

b) Aplica 2FN. Muestra las tablas resultantes:

id_prod(PK)	nombre_prod	cat_prod	Valor unt
P01	Café 500g	Bebidas	$ 1.500
P02	Azúcar 1kg	Alimentos	$ 2.600
P01	Café 500g	Bebidas	$ 3.900

id_vendedor	nom_vendedor	comisión
01	Ana G.	5%
02	Ana G.	5%
03	Luis R.	4%

Detalle de venta

id_venta(PK)	id_prod(PK)	nombre_prod	cat_prod	nom_vendedor	comisión
V001	P01	Café 500g	Bebidas	Ana G.	5%
V001	P02	Azúcar 1kg	Alimentos	Ana G.	5%
V002	P01	Café 500g	Bebidas	Luis R.	4%

c) ¿Hay alguna dependencia transitiva que viole 3FN? Identifícala y aplica 3FN:

La dependencia de id_prod que depende de un nombre_producto y comisión depende de id_venta a través de nom_vendedor.

PARTE 3 – SQL DML en MariaDB/XAMPP

> Para todos los ejercicios de SQL, ejecuta las sentencias en phpMyAdmin → Base de datos: taller_s7 → Pestaña SQL. Guarda todas las sentencias en un archivo Taller7_TuNombre.sql

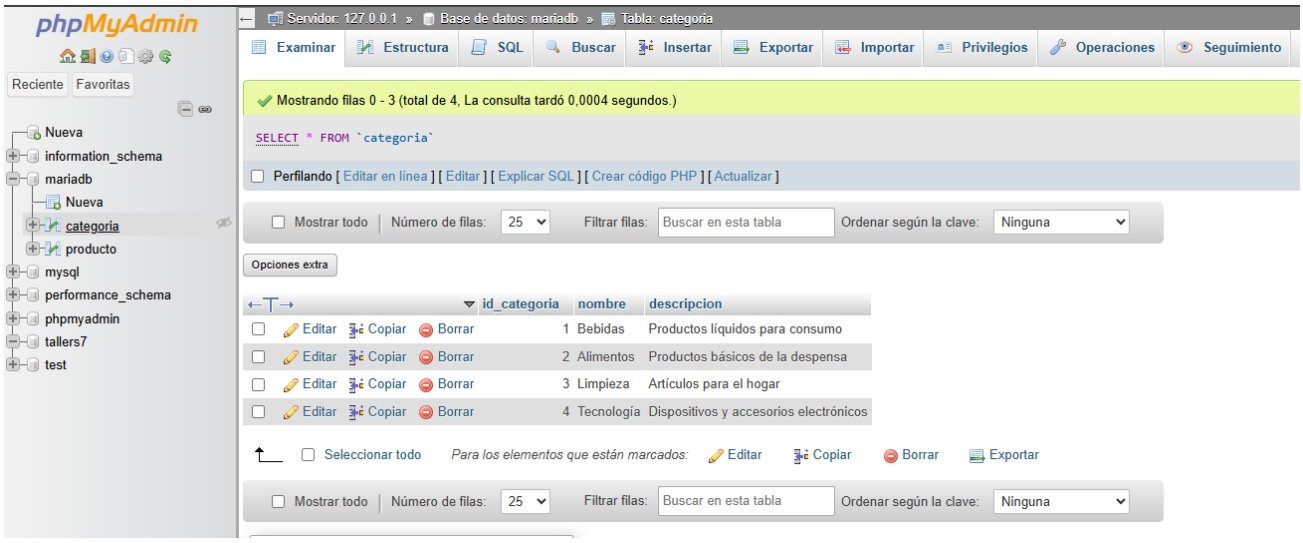
E5	Creación de Tablas y INSERT	⏱ 20 min Dificultad: ★☆☆

Crea la base de datos y las tablas indicadas. Luego inserta los datos solicitados:

```
-- PASO 1: Ejecuta esto para crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS taller_s7 CHARACTER SET utf8mb4;
USE taller_s7;

-- PASO 2: Crea la tabla categoria
CREATE TABLE categoria (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(60) NOT NULL,
  descripcion  TEXT
) ENGINE=InnoDB;

-- PASO 3: Crea la tabla producto
CREATE TABLE producto (
  id_producto  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,
  precio       DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  stock        INT NOT NULL DEFAULT 0,
  activo       TINYINT(1) DEFAULT 1,
  id_categoria INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
) ENGINE=InnoDB;
```

a) Inserta al menos 4 categorías y 8 productos. Distribuye los productos en las categorías:

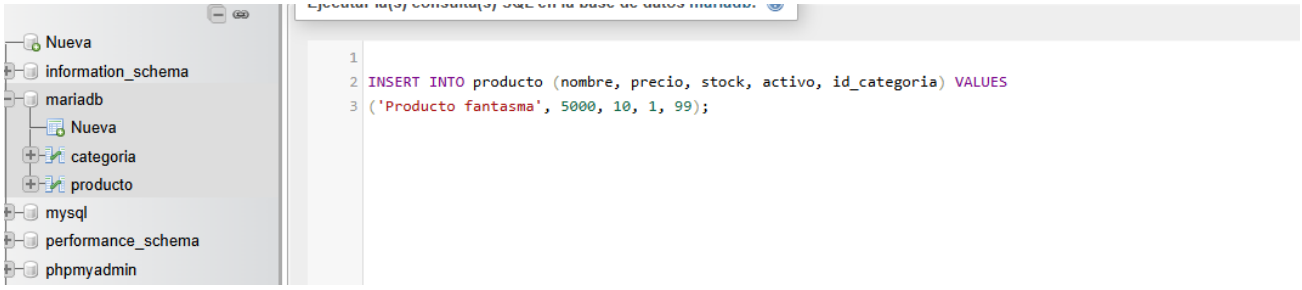
```sql
INSERT INTO categoria (nombre, descripcion) VALUES
('Bebidas', 'Productos líquidos para consumo'),
('Alimentos', 'Productos básicos de la despensa'),
('Limpieza', 'Artículos para el hogar'),
('Tecnología', 'Dispositivos y accesorios electrónicos');


INSERT INTO producto (nombre, precio, stock, activo, id_categoria) VALUES
('Café 500g', 12000, 50, 1, 1),
('Té verde 200g', 8000, 30, 1, 1),
('Azúcar 1kg', 4500, 100, 1, 2),
('Arroz 5kg', 18000, 40, 1, 2),
('Detergente 2L', 9500, 25, 1, 3),
('Jabón en barra', 1500, 200, 1, 3),
('Mouse inalámbrico', 35000, 15, 1, 4),
('Teclado mecánico', 120000, 10, 1, 4);
```

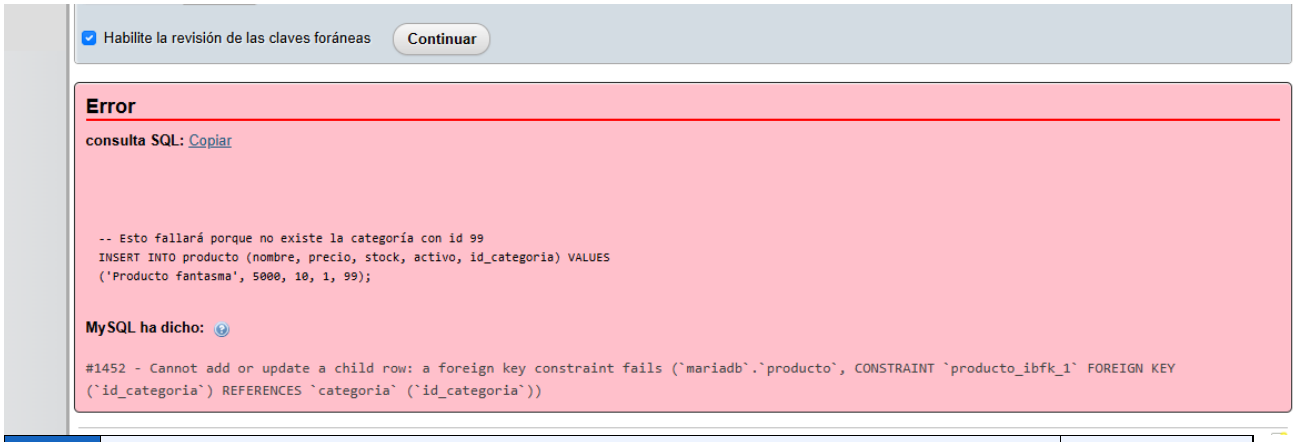


Tus sentencias INSERT (escribe aquí y también en phpMyAdmin):

b) ¿Qué sucede si intentas insertar un producto con un id_categoria que NO existe? Explica y demuestra:

MariaDB valida que el valor insertado en id_categoria exista en la tabla **categoría y como no se encuentra bota un error.**

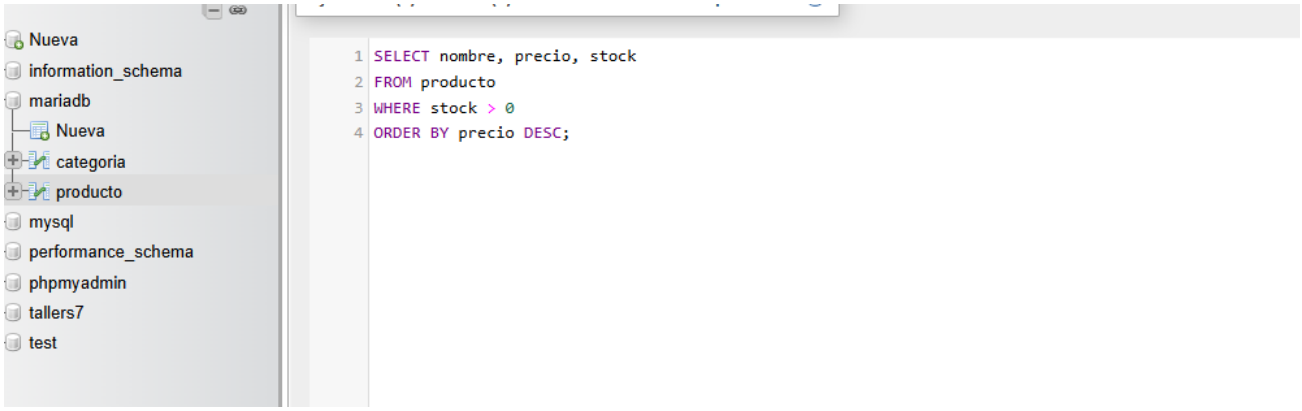


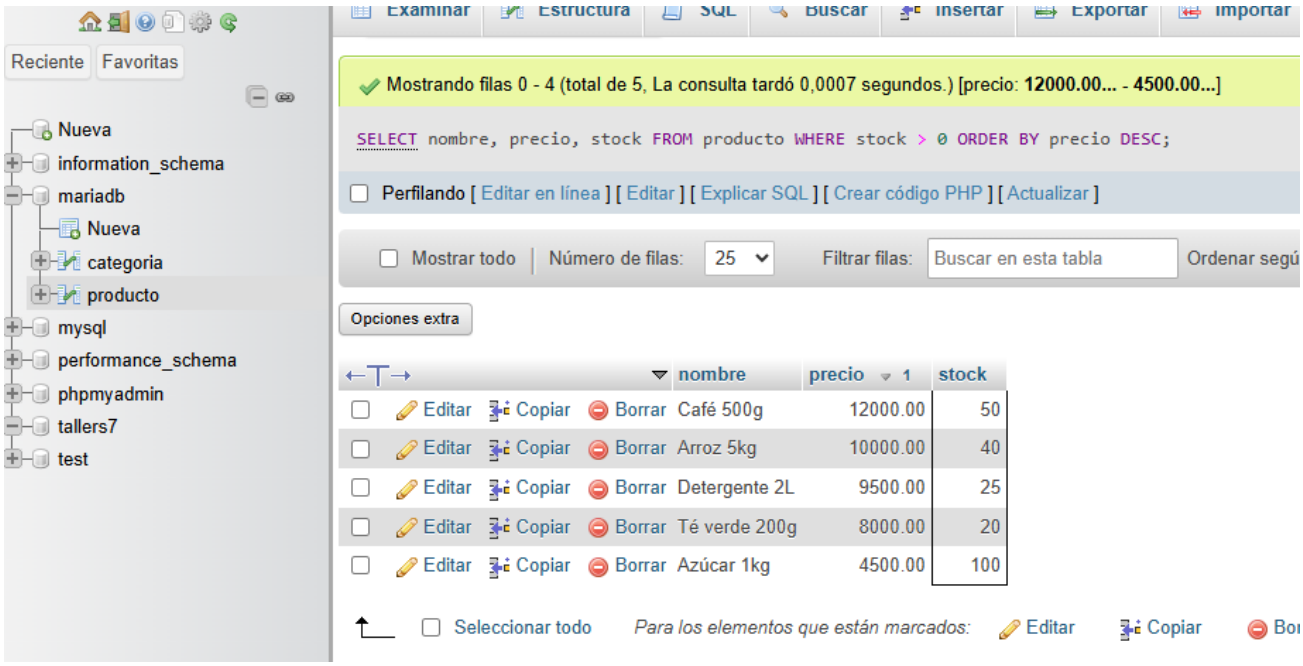


E6	SELECT con filtros y ORDER BY	⏱ 15 min Dificultad: ★☆☆

Usando la base de datos taller_s7, escribe las consultas SQL para obtener:

a) Todos los productos con stock mayor a 0, ordenados por precio de mayor a menor.

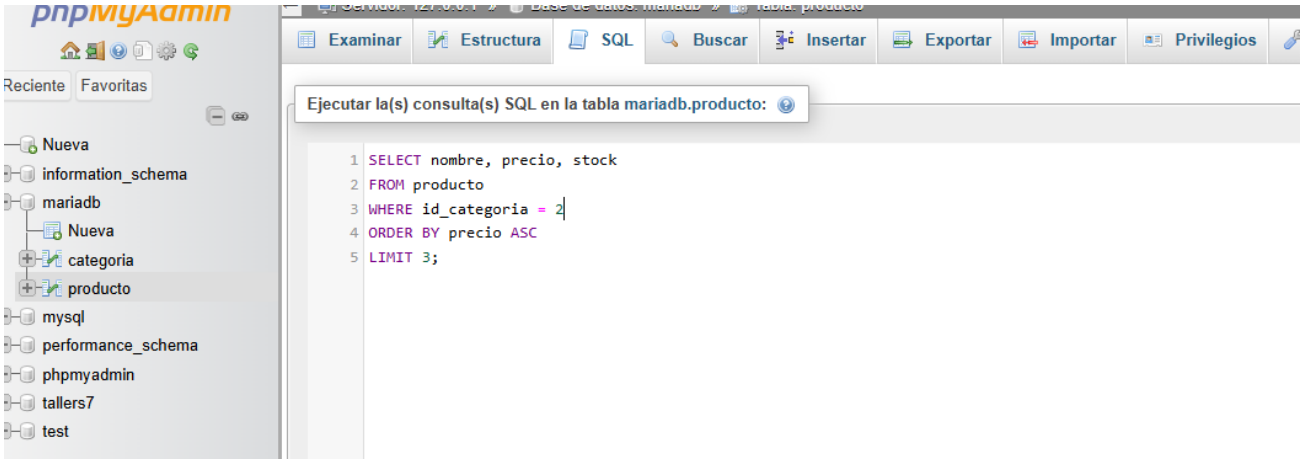




SQL y resultado:

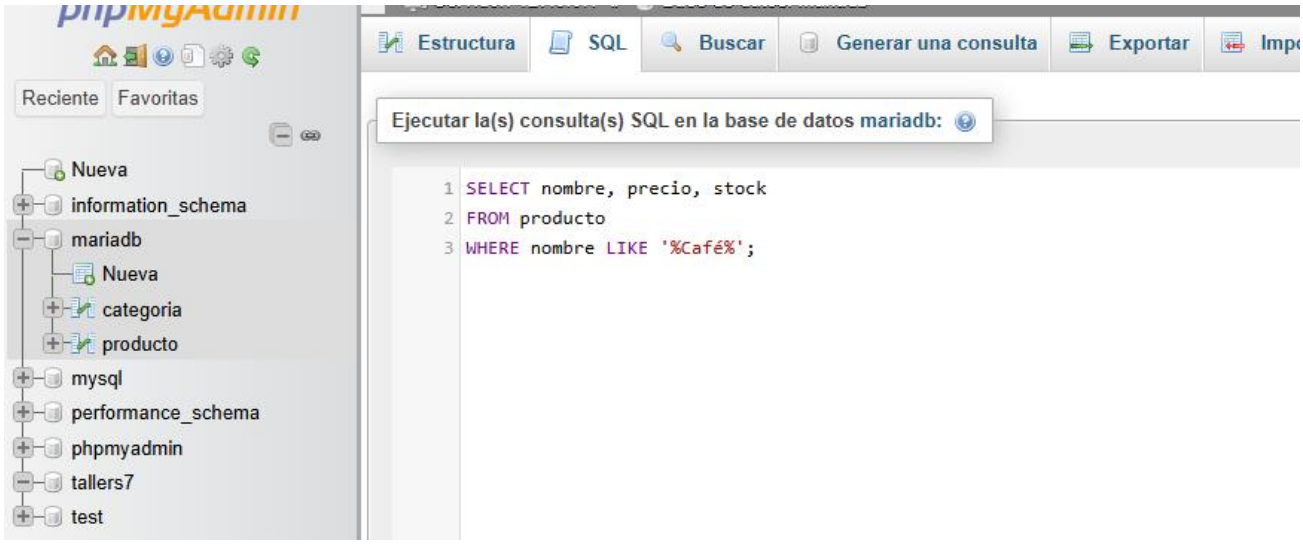
b) Los primeros 3 productos más baratos de una categoría específica (elige una que hayas creado).

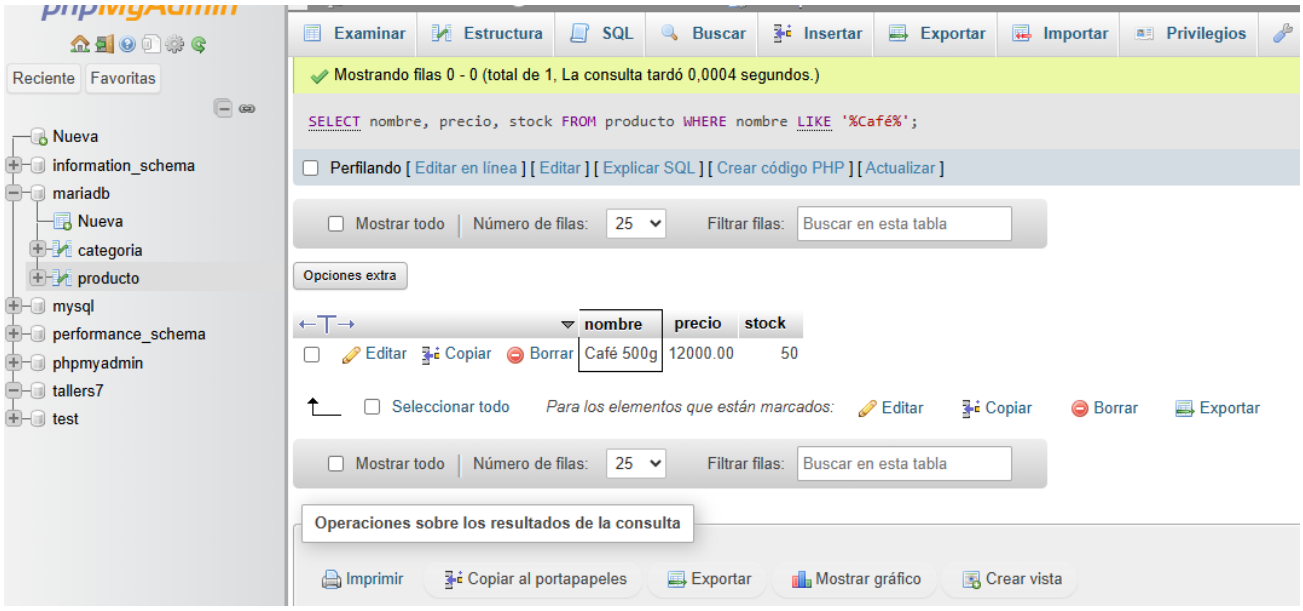
SQL y resultado:



c) Los productos cuyo nombre contiene la palabra 'Café' (usa LIKE).

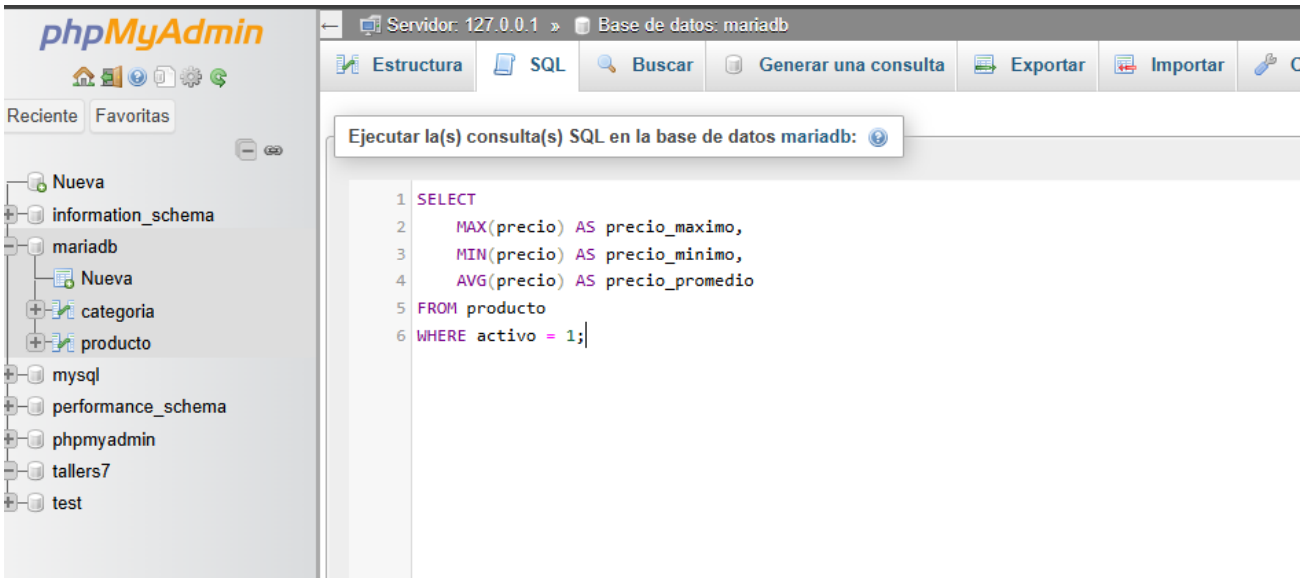
SQL y resultado:





d) El precio máximo, mínimo y promedio de todos los productos activos.

SQL y resultado:

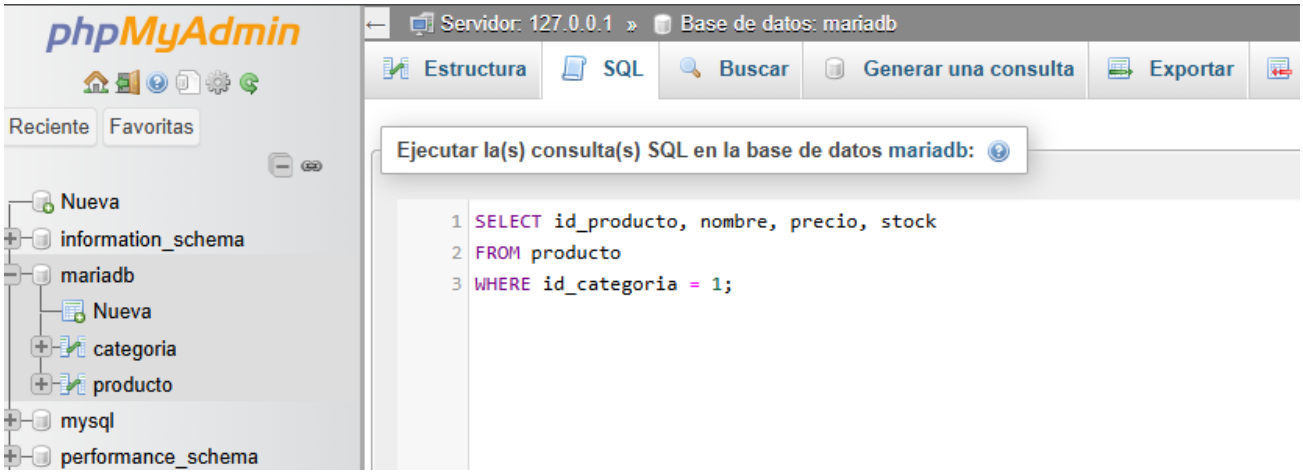


E7	UPDATE y DELETE con condiciones	15 min Dificultad: ★★☆

Antes de cada UPDATE o DELETE, ejecuta el SELECT correspondiente y toma captura de pantalla.

a) Aumenta el precio de todos los productos de la categoría con id_categoria=1 en un 15%:

Paso 1 – Verifica con SELECT antes:



Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT id_producto, nombre, precio, stock FROM producto WHERE id_categoria = 1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ni

Opciones extra

←T→			id_producto	nombre	precio	stock
Editar	Copiar	Borrar	1	Café 500g	12000.00	50
Editar	Copiar	Borrar	2	Té verde 200g	8000.00	20

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Expo

Paso 2 – Ejecuta el UPDATE:

Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos mariadb:

```
1 UPDATE producto
2 SET precio = precio * 1.15
3 WHERE id_categoria = 1;
```

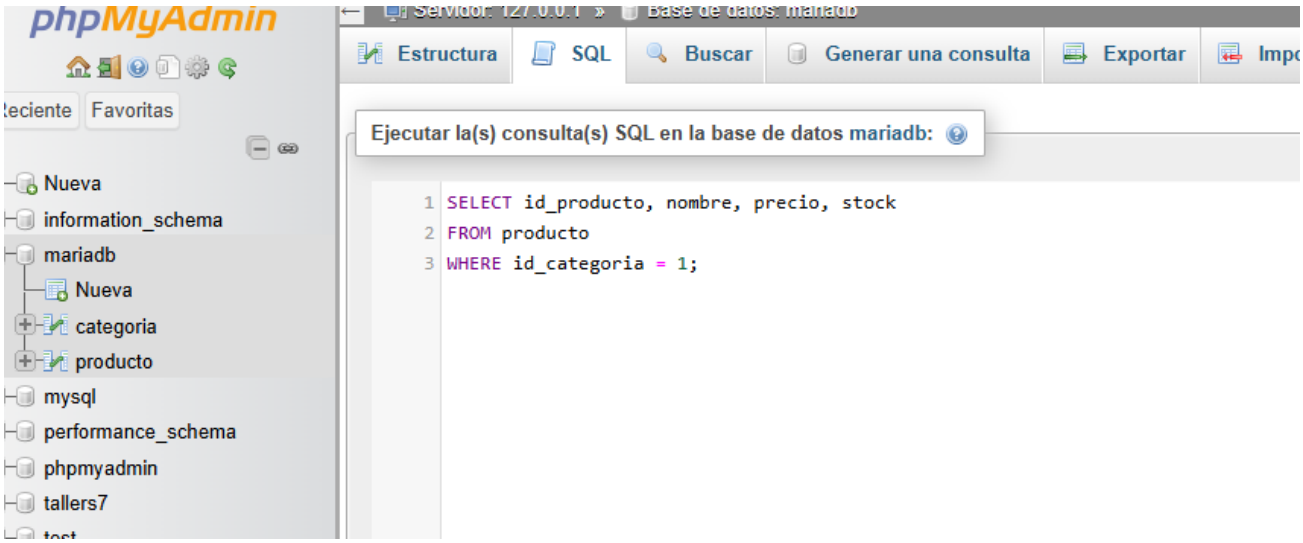
Mostrar ventana de consultas SQL

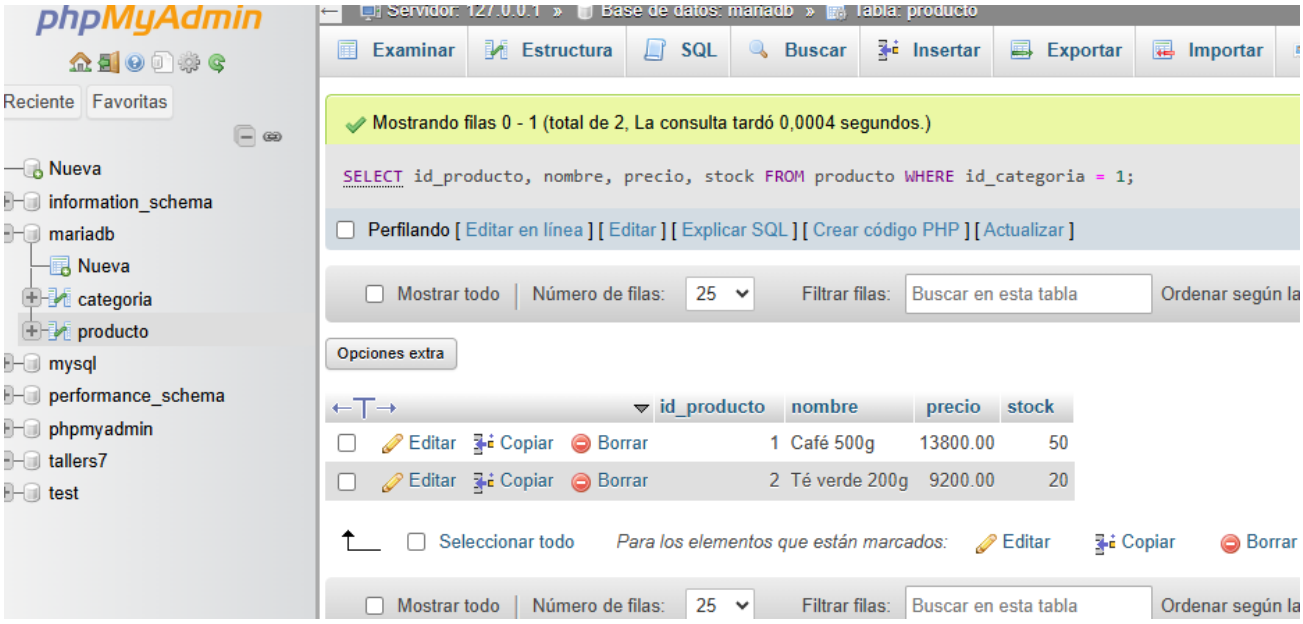
2 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
UPDATE producto SET precio = precio * 1.15 WHERE id_categoria = 1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

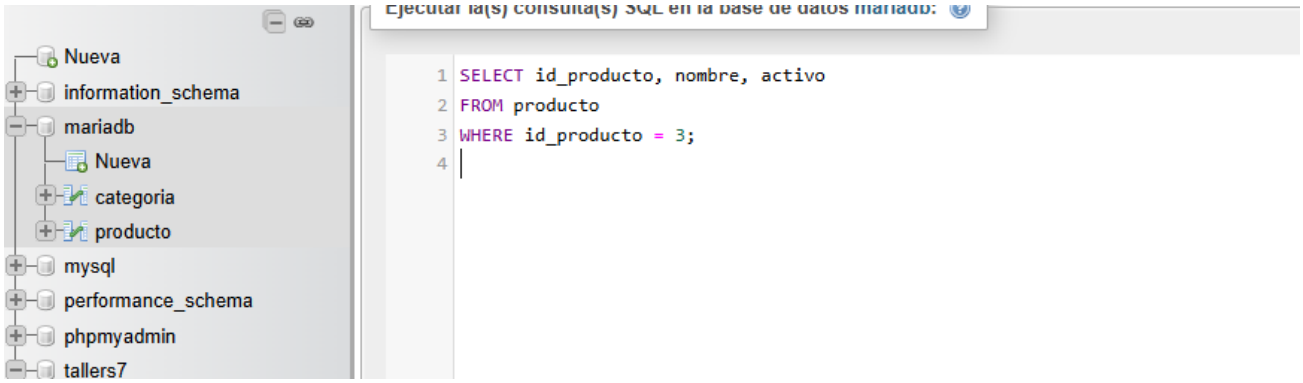
Paso 3 – Verifica con SELECT después:





b) Un producto quedó descontinuado. Realiza un soft delete (marca activo=0) para el producto con id=3:

SQL + explicación de por qué soft delete es preferido:



Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT id_producto, nombre, activo FROM producto WHERE id_producto = 3;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_producto	nombre	activo
Editar Copiar Borrar	3	Azúcar 1kg	1

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mariadb
  - Nueva
  - categoria
  - producto
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- tallers7
- test

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Ex

Mostrar ventana de consultas SQL

1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0018 segundos.)

```
UPDATE producto SET activo = 0 WHERE id_producto = 3;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

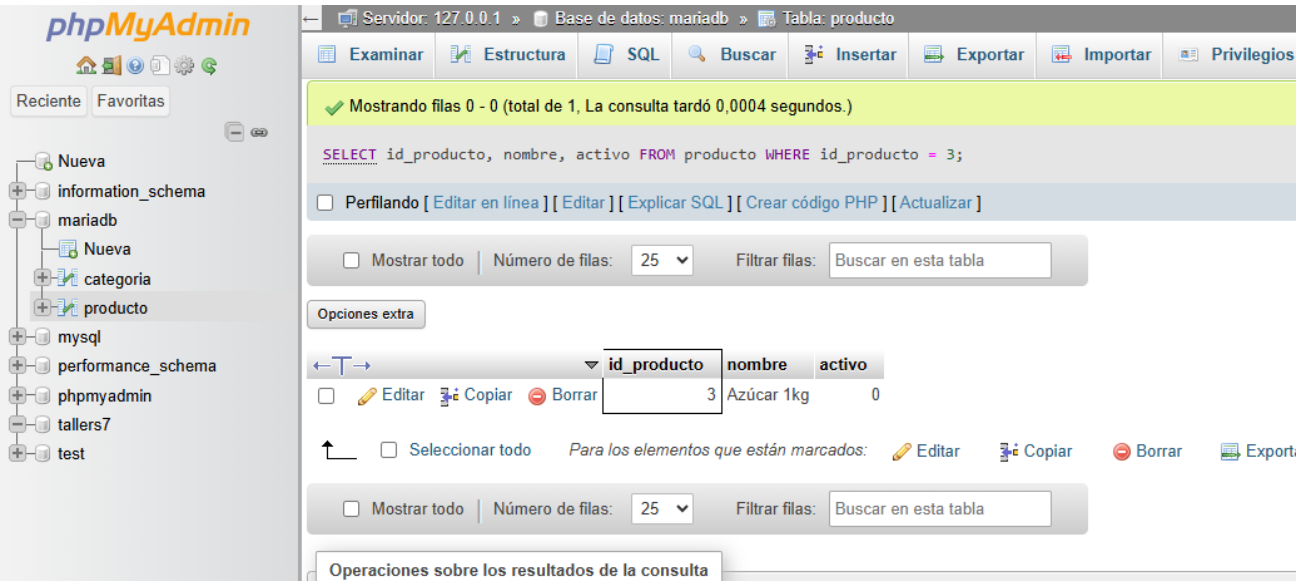
Estructura SQL Buscar Generar u

te Favoritas

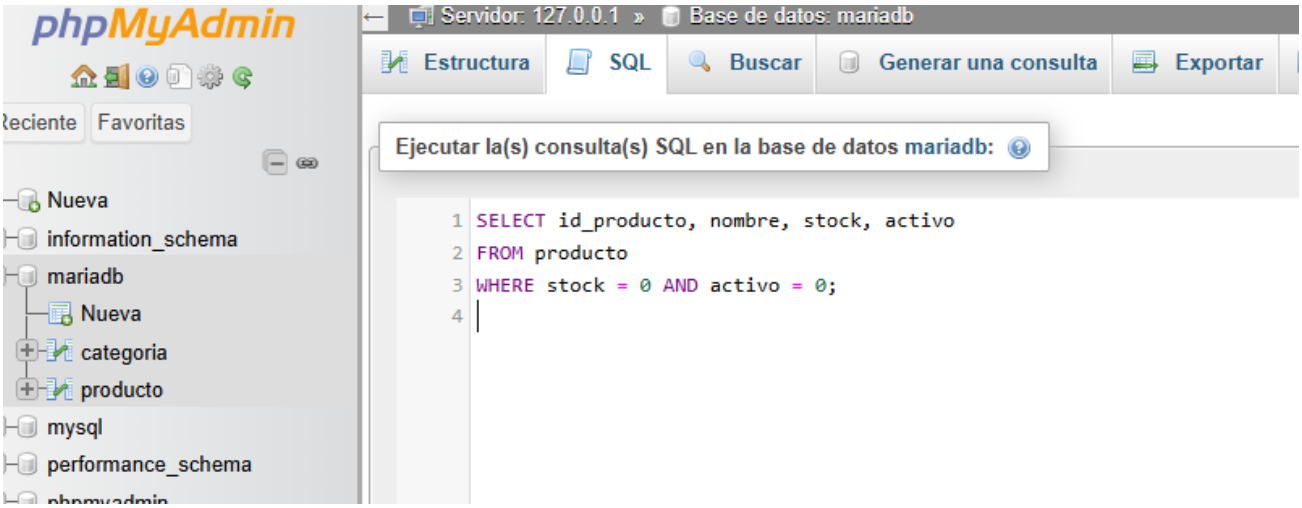
Nueva
information_schema
mariadb

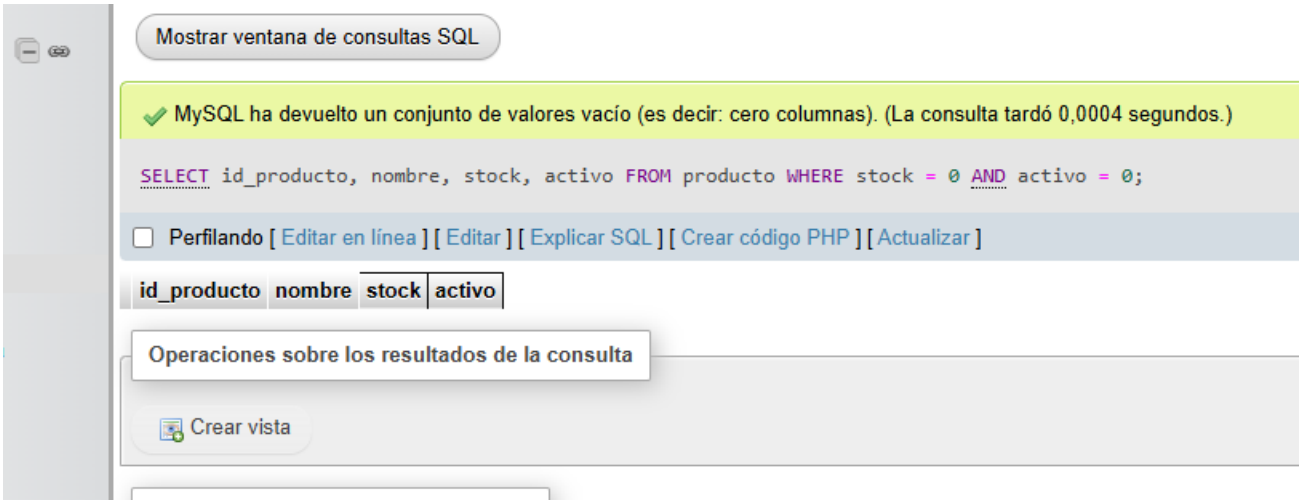
Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos mariadl

```
1 SELECT id_producto, nombre, activo
2 FROM producto
3 WHERE id_producto = 3;
```



c) Elimina todos los productos con stock = 0 Y activo = 0. ¿Cuántas filas se afectaron?





Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Imp

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos mariadb:

```
1 DELETE FROM producto
2 WHERE stock = 0 AND activo = 0;
3
```

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: mariadb

Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar | Importar | Op

iente | Favoritas

Nueva
information_schema
mariadb
Nueva
categoria
producto
mysql
performance_schema

Mostrar ventana de consultas SQL

0 filas eliminadas. (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
DELETE FROM producto WHERE stock = 0 AND activo = 0;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

phpMyAdmin

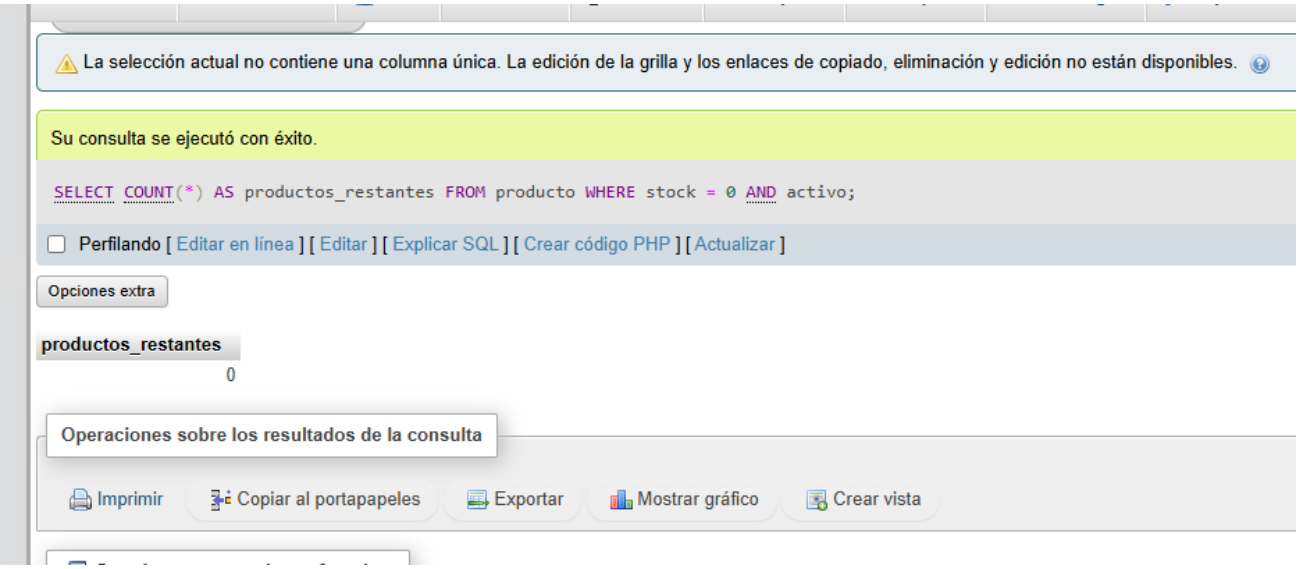
Estructura | SQL | Buscar | Generar una consulta | Exportar

iente | Favoritas

Nueva
information_schema
mariadb
Nueva
categoria
producto

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos mariadb:

```
1 SELECT COUNT(*) AS productos_restantes
2 FROM producto
3 WHERE stock = 0 AND activo
```


La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Su consulta se ejecutó con éxito.
SELECT COUNT(*) AS productos_restantes FROM producto WHERE stock = 0 AND activo;
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
Opciones extra
productos_restantes
0
Operaciones sobre los resultados de la consulta
Imprimir
Copiar al portapapeles
Exportar
Mostrar gráfico
Crear vista

PARTE 4 – Desafío Integrador

E8	Sistema de Préstamos de Biblioteca (CRUD Completo)	⏱ 35 min Dificultad: ★★★

> Este ejercicio integra todos los temas de la sesión: atributos, cardinalidad, E-R, normalización y SQL DML.

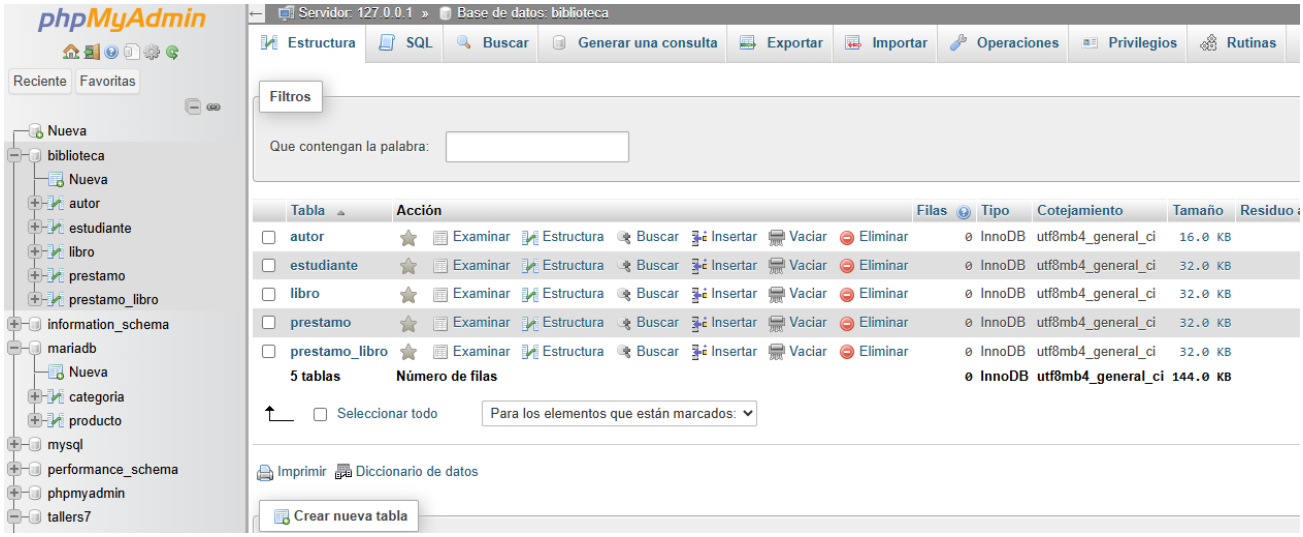
Implementa el sistema de biblioteca del Ejercicio E2 en MariaDB. El esquema debe estar en 3FN.

PASO 1 – Crea las tablas (incluye FK, PK, UNIQUE donde aplique):

Script SQL CREATE TABLE (mínimo 4 tablas: AUTOR, LIBRO, ESTUDIANTE, PRESTAMO + tabla puente):

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca CHARACTER SET utf8mb4;
USE biblioteca;

CREATE TABLE autor (
    id_autor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    nacionalidad VARCHAR(60)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE libro (
    id_libro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    anio_publicacion INT,
    id_autor INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES autor(id_autor)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE estudiante (
    id_estudiante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    carrera VARCHAR(80),
    correo VARCHAR(120) UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE prestamo (
    id_prestamo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_prestamo DATE NOT NULL,
    fecha_devolucion DATE,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiante(id_estudiante)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE prestamo_libro (
```

```sql
CREATE TABLE prestamo (
    id_prestamo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_prestamo DATE NOT NULL,
    fecha_devolucion DATE,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiante(id_estudiante)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE prestamo_libro (
    id_prestamo INT NOT NULL,
    id_libro INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_prestamo, id_libro),
    FOREIGN KEY (id_prestamo) REFERENCES prestamo(id_prestamo),
    FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libro(id_libro)
) ENGINE=InnoDB;
```



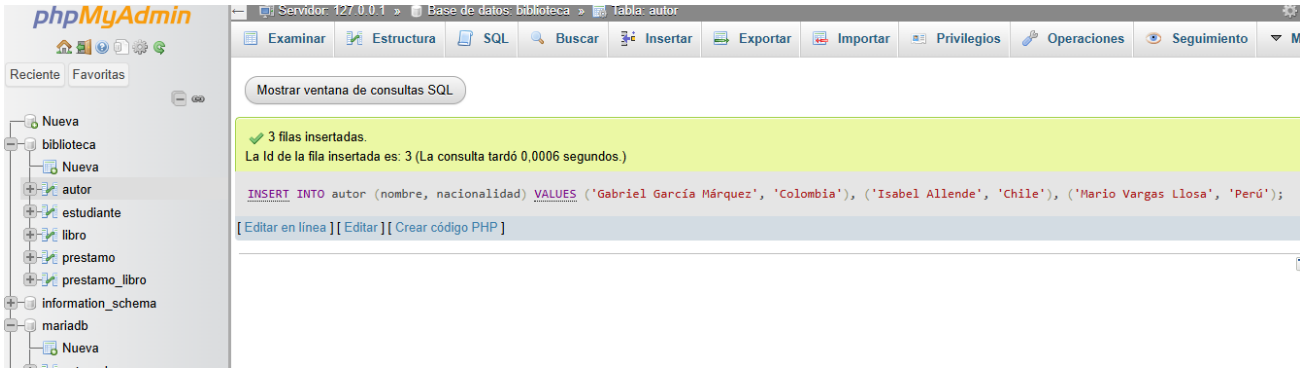
PASO 2 – Inserta datos de prueba:

- Al menos 3 autores
- Al menos 5 libros (algunos con el mismo autor)
- Al menos 4 estudiantes
- Al menos 6 préstamos

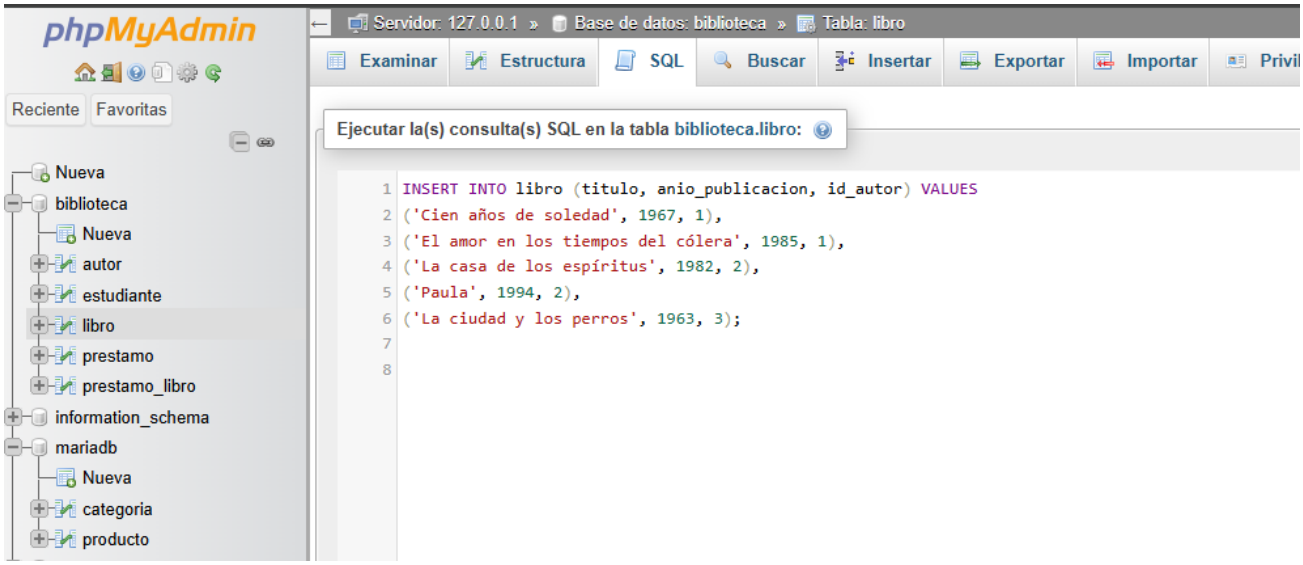
Script SQL INSERT:
Autores

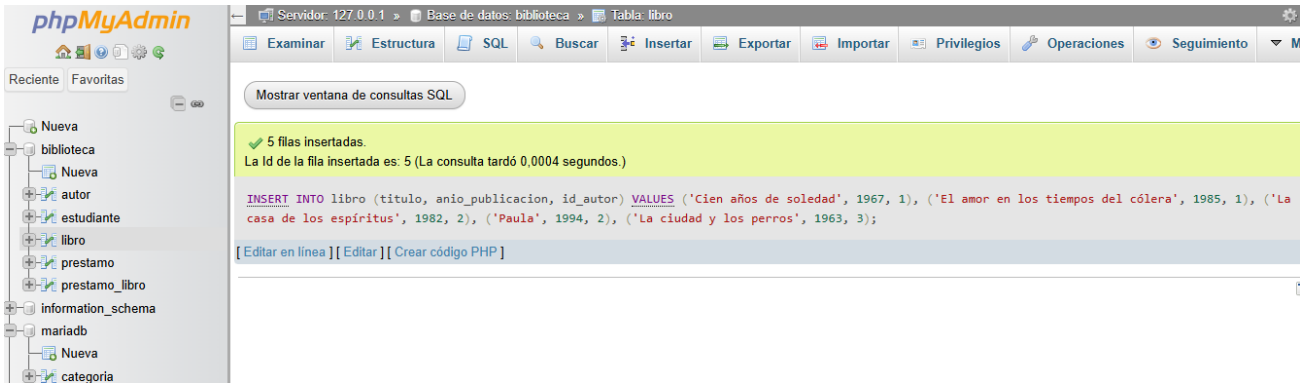
Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla biblioteca.autor:

```sql
INSERT INTO autor (nombre, nacionalidad) VALUES
('Gabriel García Márquez', 'Colombia'),
('Isabel Allende', 'Chile'),
('Mario Vargas Llosa', 'Perú');
```

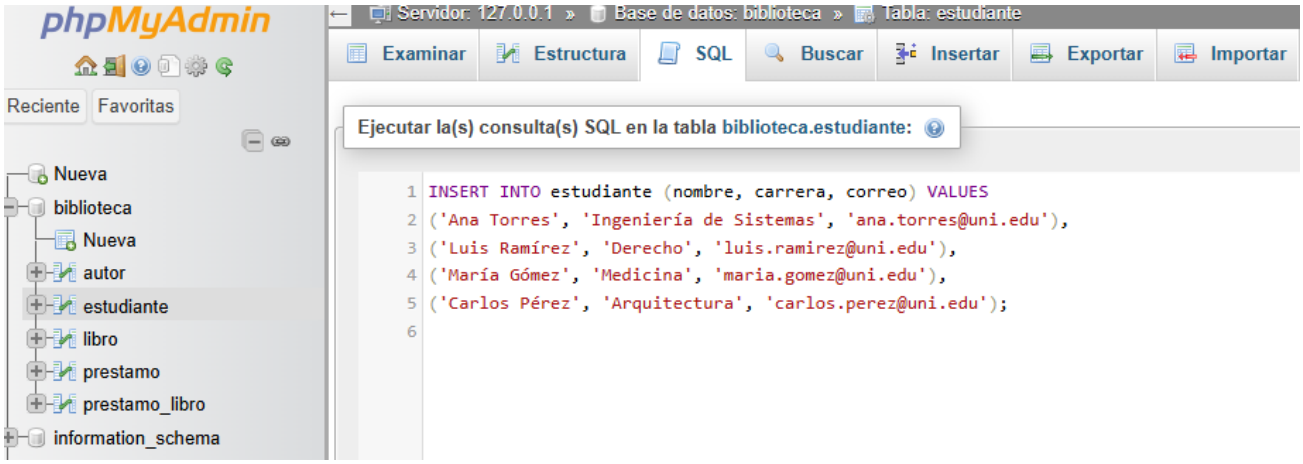


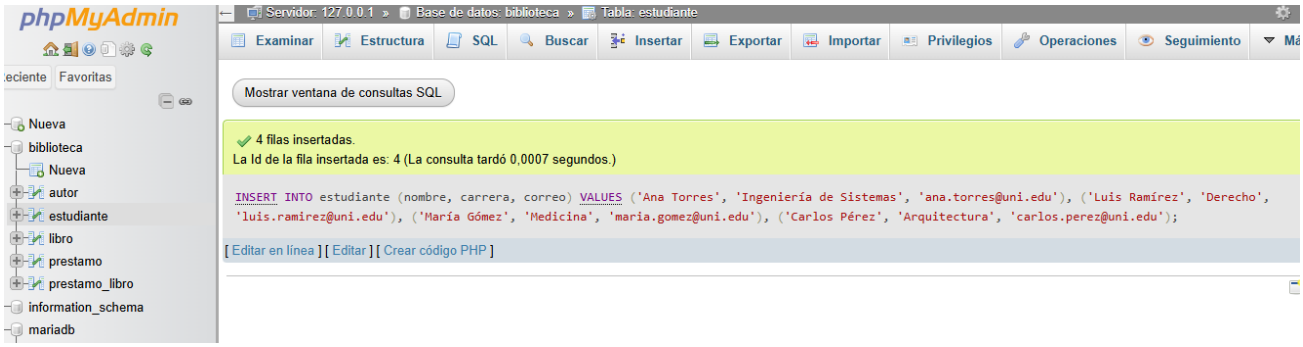
LIBROS



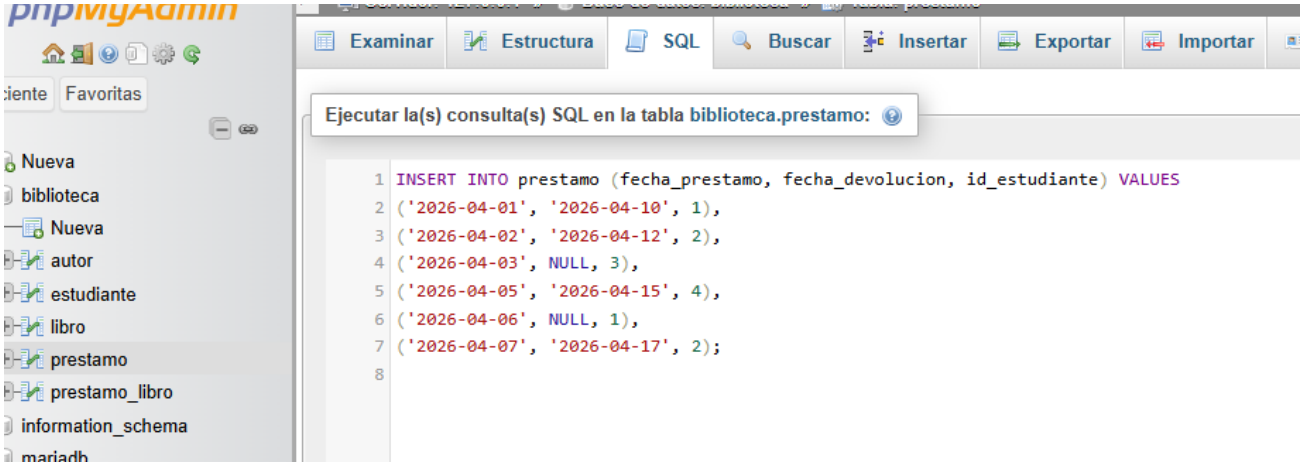


ESTUDIANTES

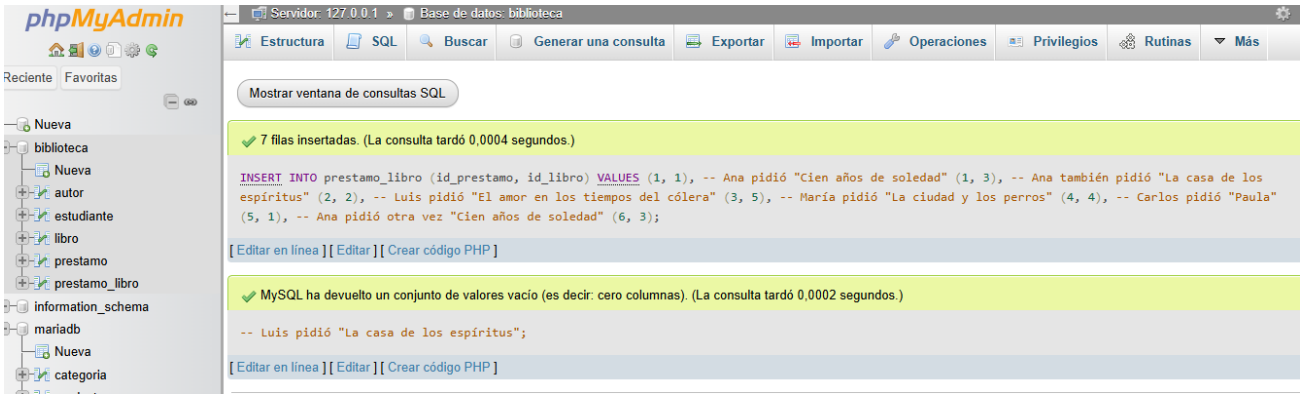




PRESTAMO



RELACION ENTRE préstamo-libro

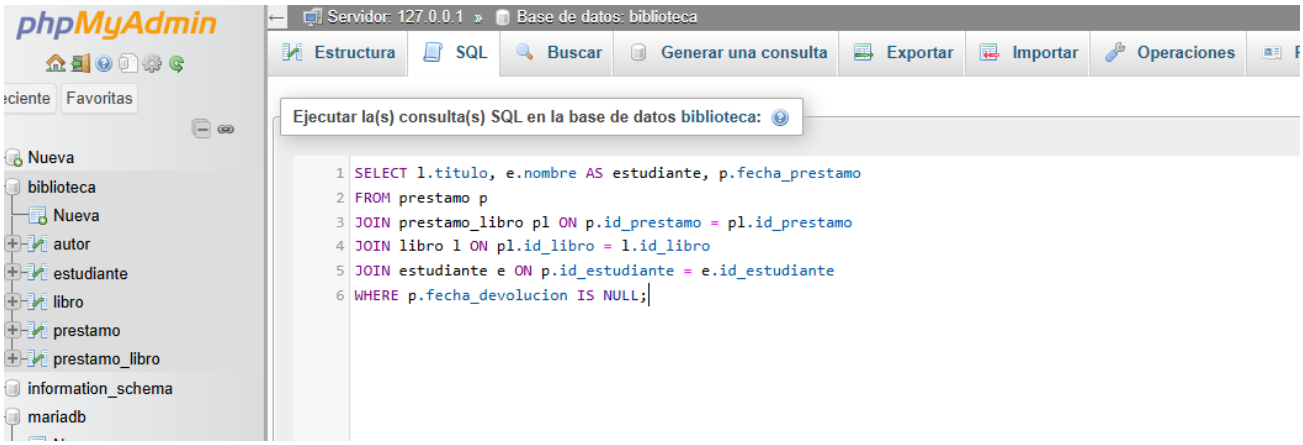


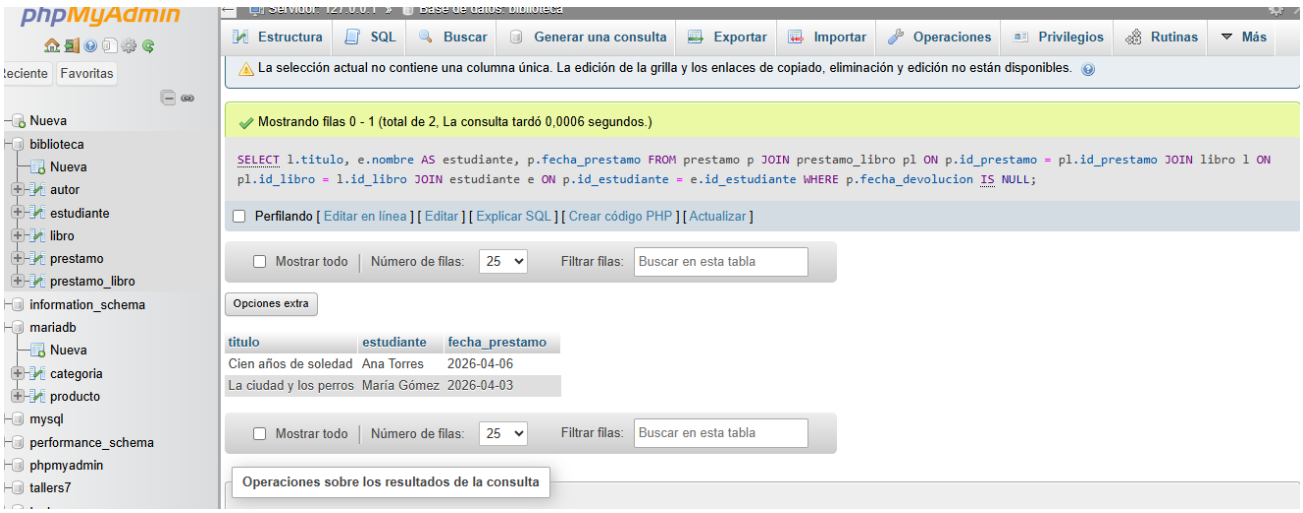
PASO 3 – Ejecuta las siguientes consultas y muestra los resultados:

```
-- Consulta 1: Todos los libros prestados actualmente (sin fecha de devolución)
-- Consulta 2: Estudiante(s) con más libros prestados
-- Consulta 3: Libros que nunca han sido prestados (LEFT JOIN + IS NULL)
-- Consulta 4: Cantidad de libros por autor, ordenado descendente
```

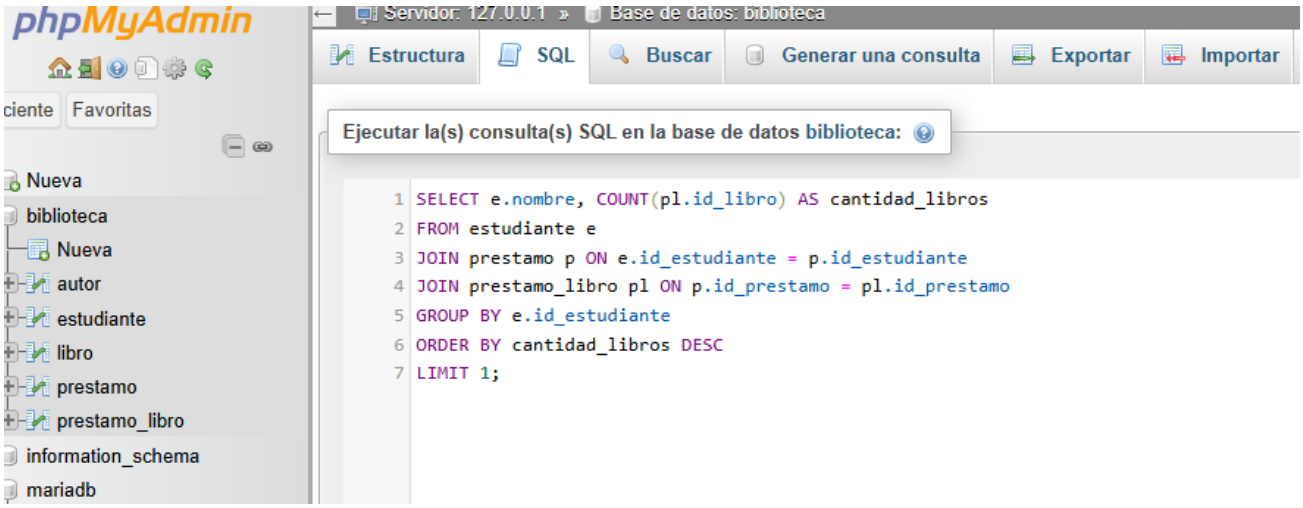
SQL de cada consulta + resultado (toma captura de pantalla en phpMyAdmin):

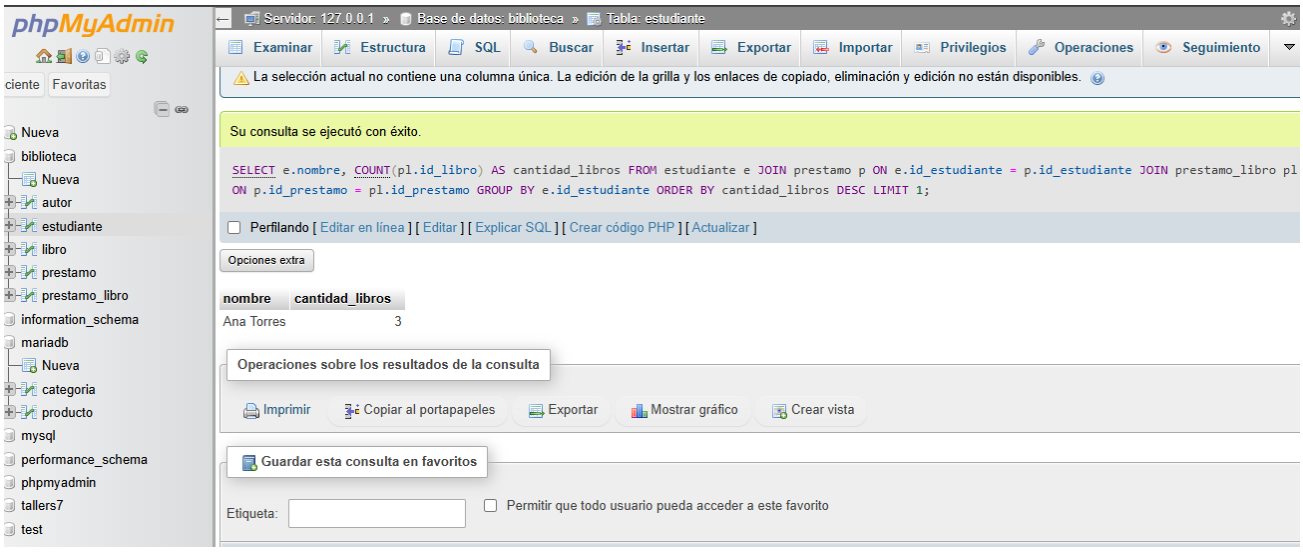
CONSULTA 1.



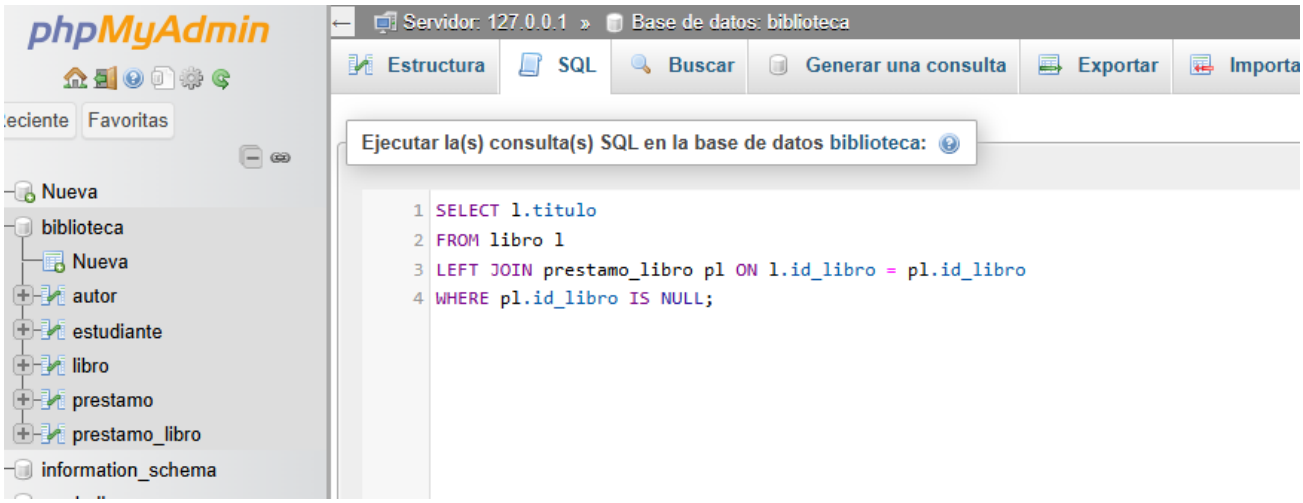


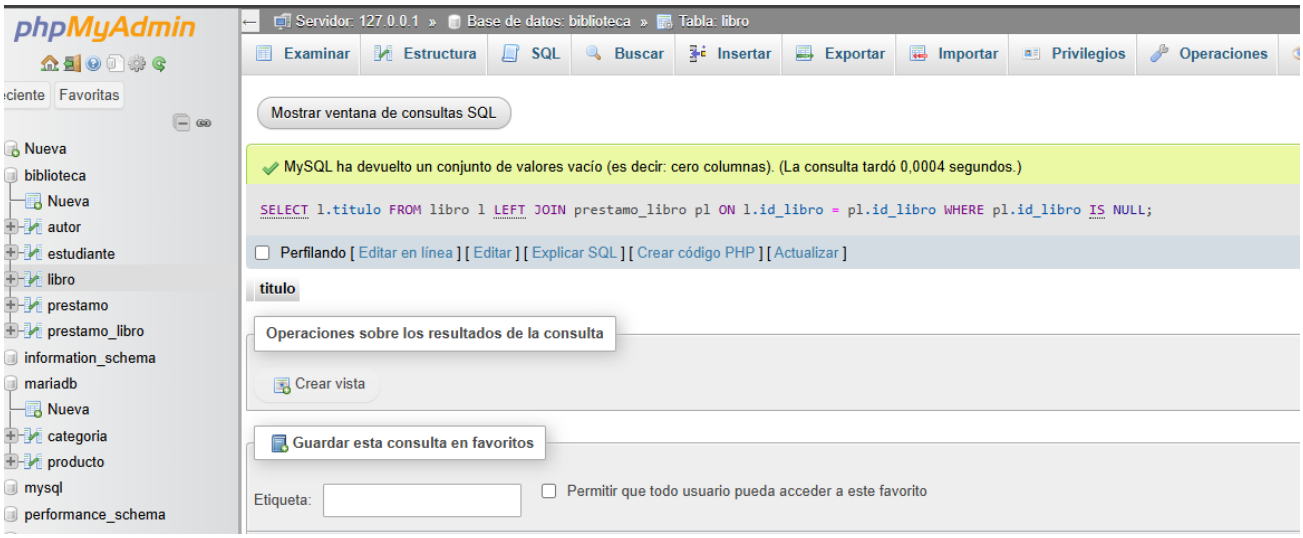
CONSULTA 2.



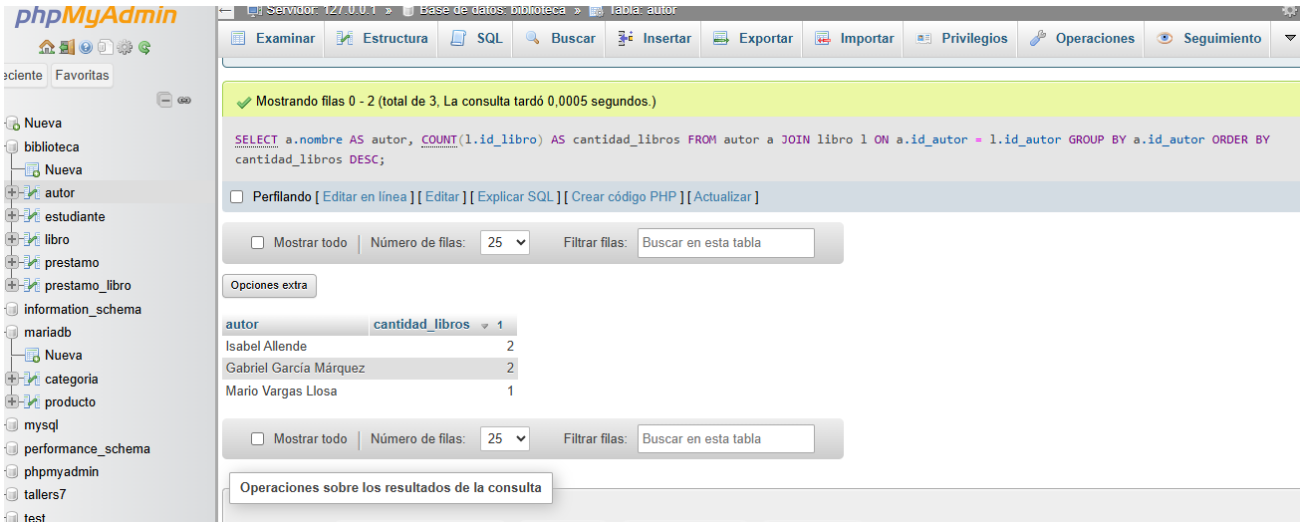


CONSULTA 3.





CONSULTA 4.



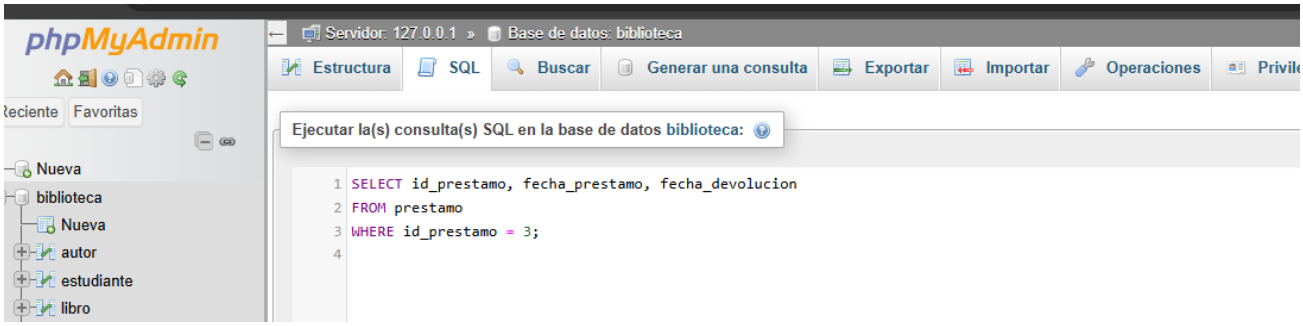
PASO 4 – Actualiza y elimina:

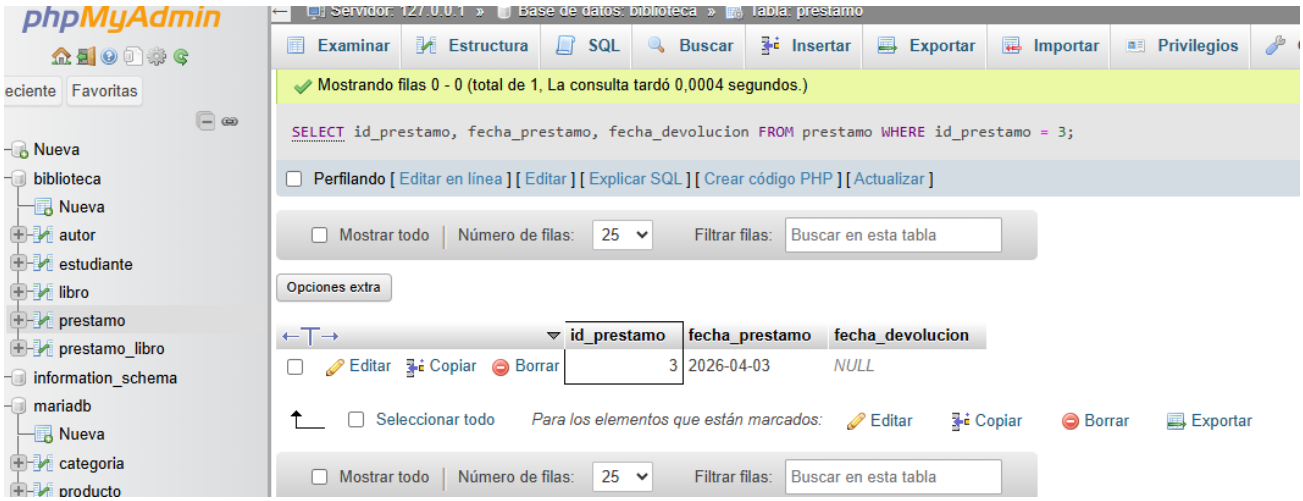
- Marca como devuelto un préstamo específico (UPDATE con fecha_devolucion = NOW()).
- Desactiva un libro dañado (soft delete: activo = 0).

SQL + explicación:

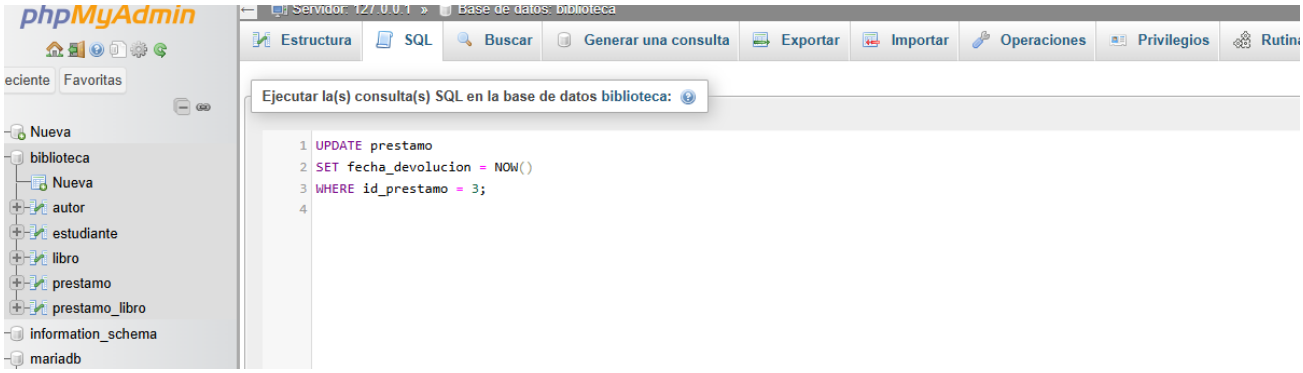
Usamos NOW() para registrar la fecha y hora exacta en que se devuelve el préstamo. Esto mantiene el historial de cuándo se prestó y cuándo se devolvió.

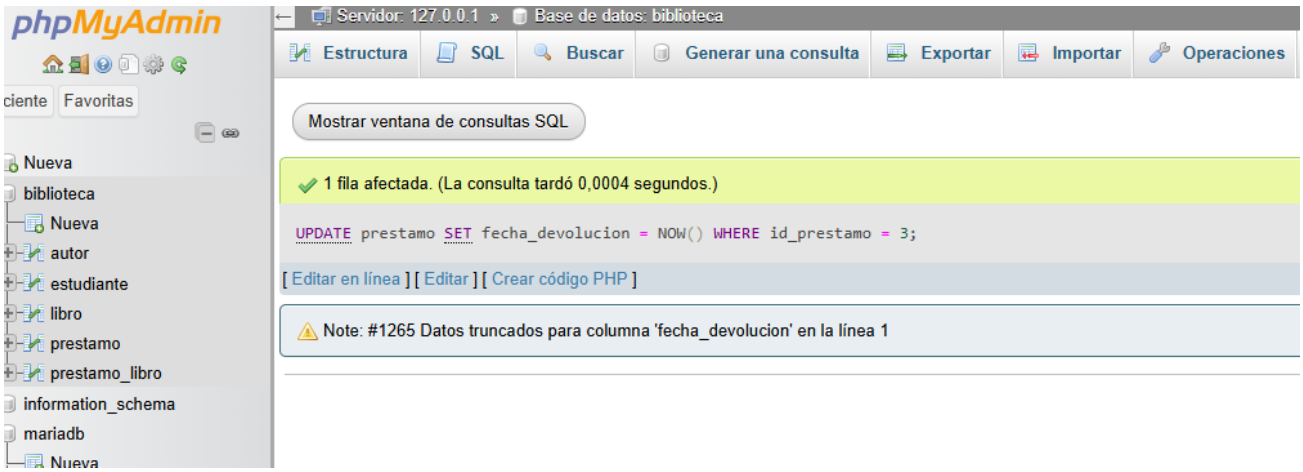
VERIFICA ANTES



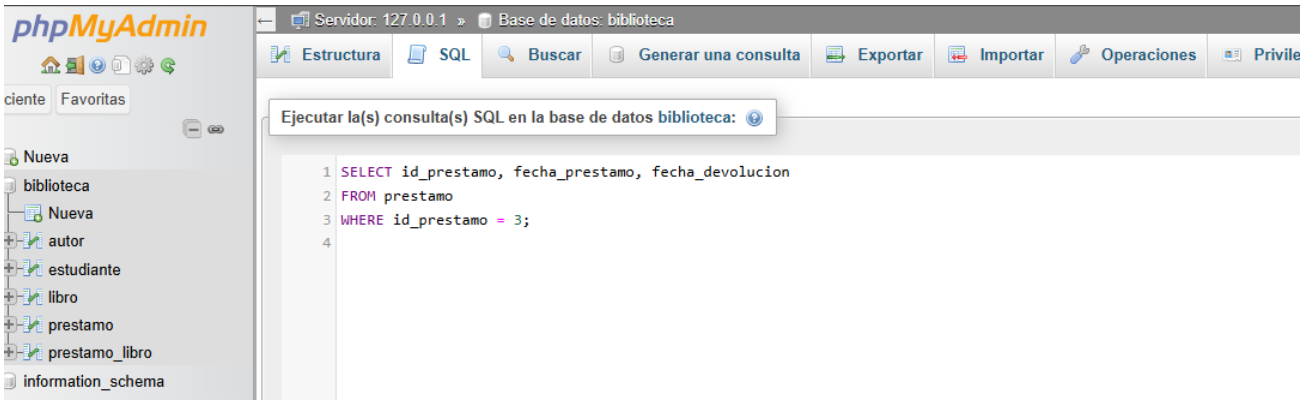


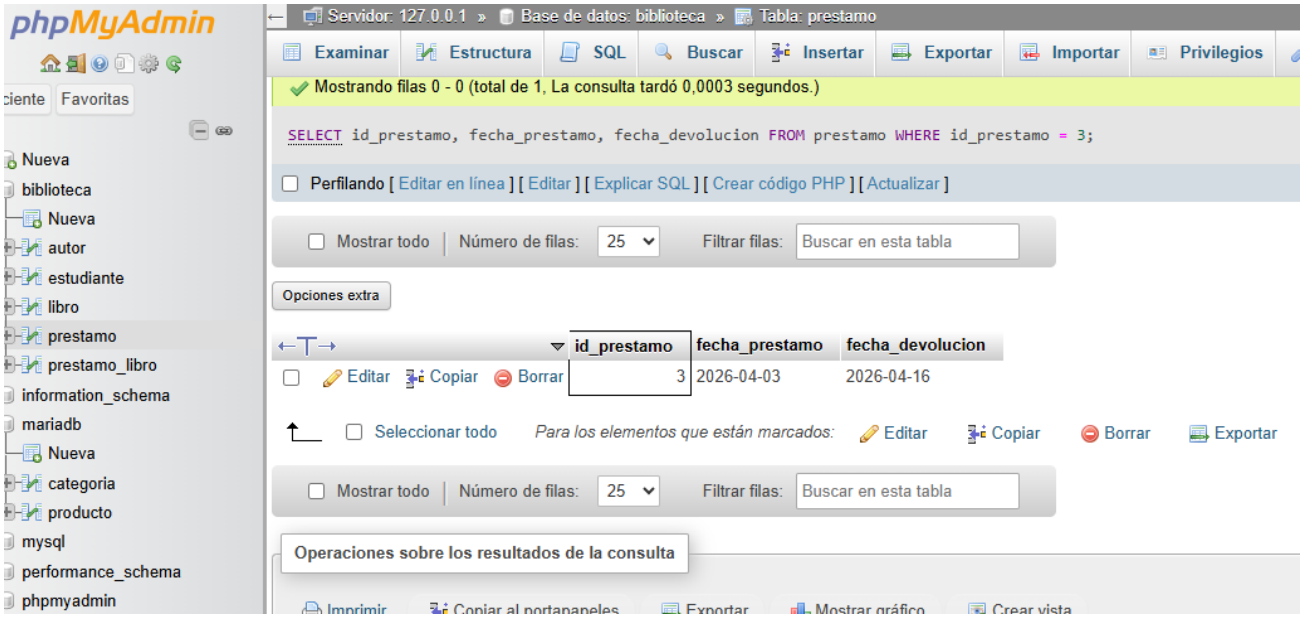
SE MARCA COMO DEVUELTO





SE VERIFICA SI QUEDO LA DEVOLUCION





REFLEXIÓN FINAL

Responde brevemente:

1. ¿Qué diferencia encontraste entre UPDATE con y sin WHERE?

UPDATE CON WHERE da el control de evitar cambios no deseados
UPDATE SIN WHERE este pueden haber cambios masivos que dañen la tabla

2. ¿Por qué es importante normalizar una base de datos antes de implementarla?

Reduce inconsistencias y anomalías en inserciones actualizaciones o eliminaciones
Mejora la eficiencia en consultas y mantenimiento

3. ¿En qué caso usarías un LEFT JOIN en lugar de un INNER JOIN?

Usaría LEFT JOIN cuando quiero ver todos los registros de la tabla de la izquierda aun que no tenga que ver con la derecha
Usaría INNER JOIN solo se ven los registros cuando tienen coincidencias en ambas tablas

4. ¿Qué ventaja ofrece MariaDB/XAMPP para el desarrollo local comparado con un servidor remoto?

Es más fácil y rápido para hacer pruebas, porque no afecta datos reales en producción
Facilita la practica y el aprendizaje, ya que puede crear, borrar y modificar sin riesgo.

Entrega: Archivo Taller7_NombreApellido.sql + capturas de pantalla de cada consulta ejecutada en phpMyAdmin + Diagrama E-R (imagen o captura de Workbench). Fecha de entrega según indicación del docente.